

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ»

ИНСТИТУТ НЕПРЕРЫВНОГО И ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КАФЕДРА №3

ОЦЕНКА

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

старший преподаватель
должность, уч. степень, звание

подпись, дата

Н.А. Соловьева
инициалы, фамилия

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ

СПЕЦИФИКАЦИИ

Тема: Облачное хранилище данных

по дисциплине: Технология программирования

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

СТУДЕНТ гр. №

В3441
номер группы

подпись, дата

Р.С. Кулаков
инициалы, фамилия

Санкт-Петербург 2025

1 Диаграммы потоков данных

1.1 Контекстная диаграмма

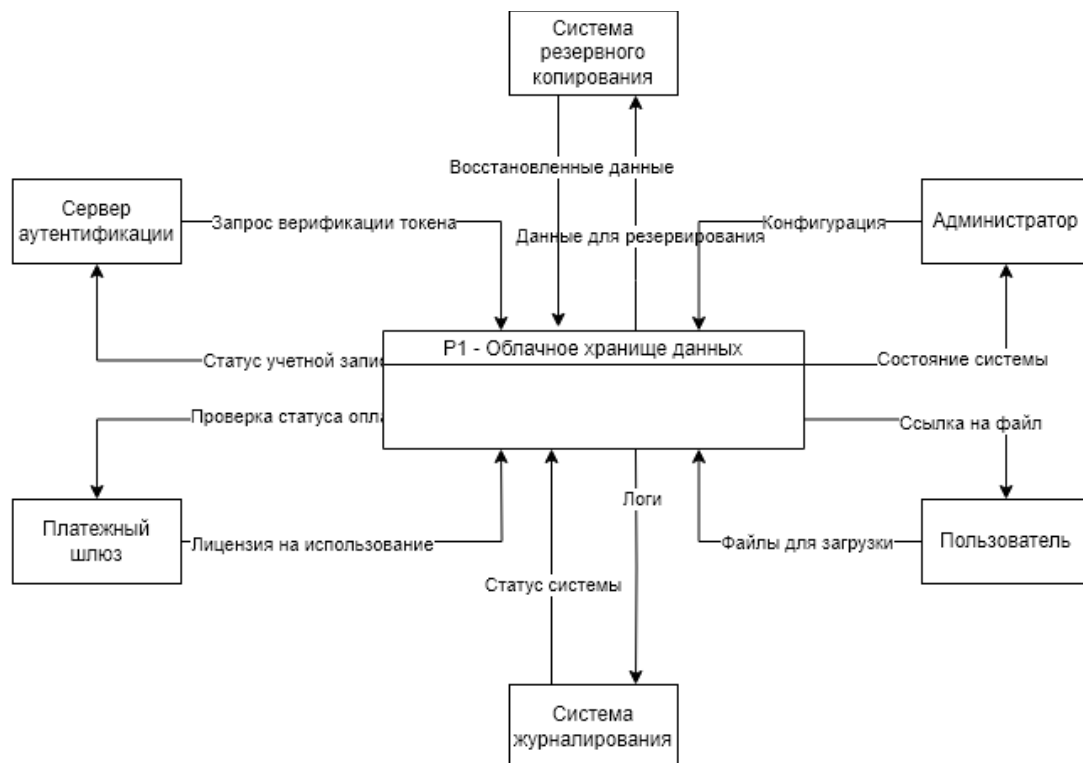


Рисунок 1 - Контекстная диаграмма облачного хранилища данных

1.2 Декомпозиция целого

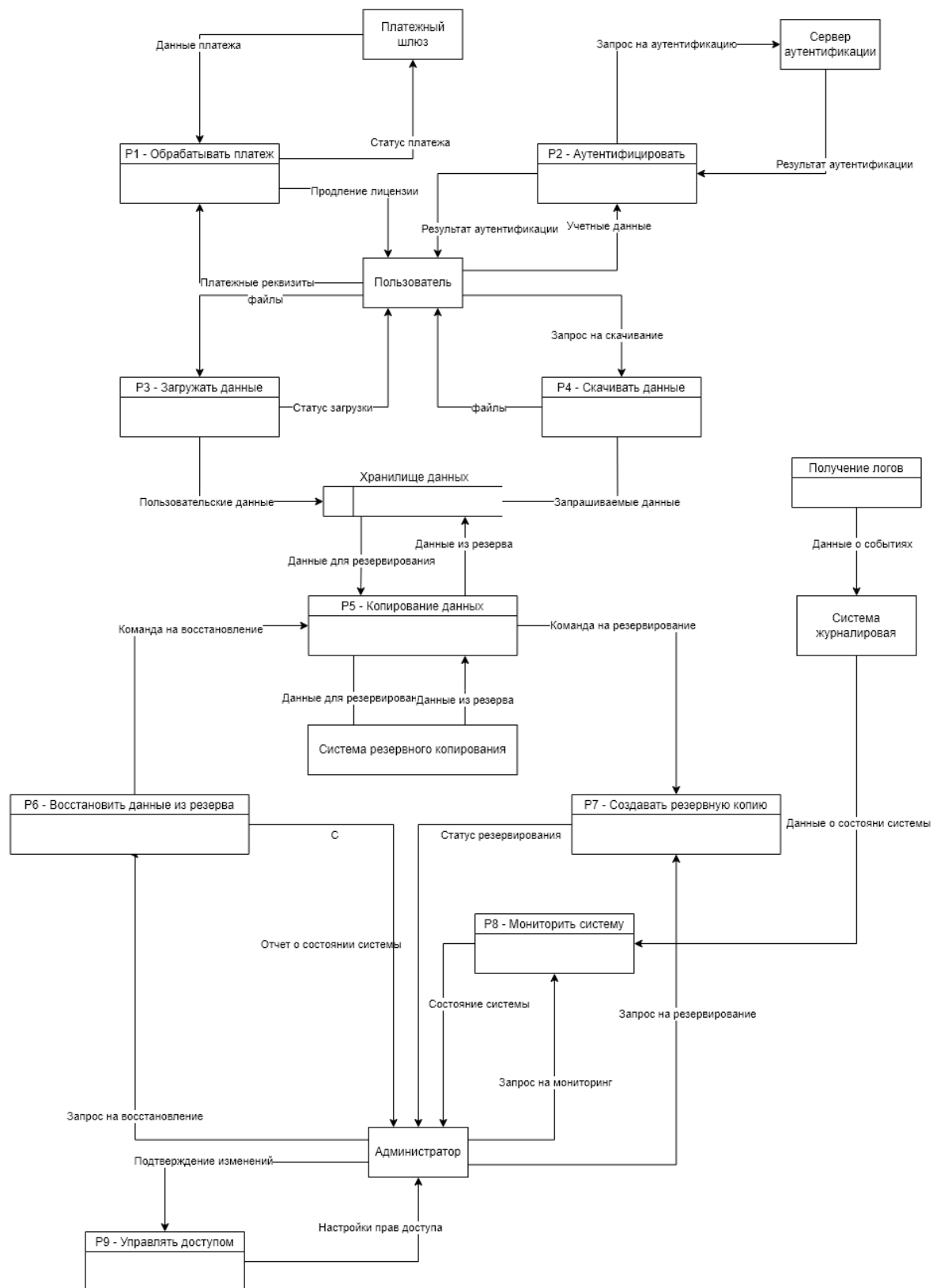


Рисунок 2 – Декомпозиция контекстной диаграммы

1.3 Диаграммы с декомпозицией процессов

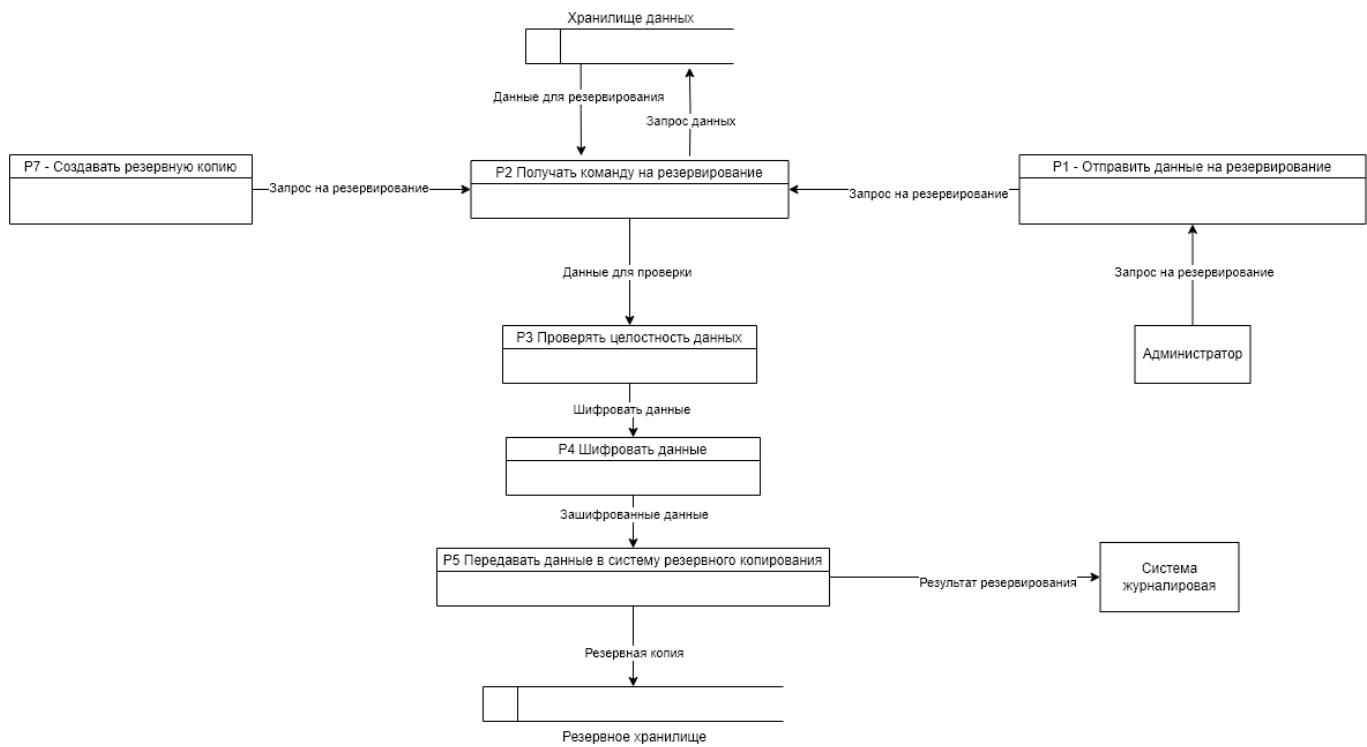


Рисунок 3 – Декомпозиция процесса резервирования данных

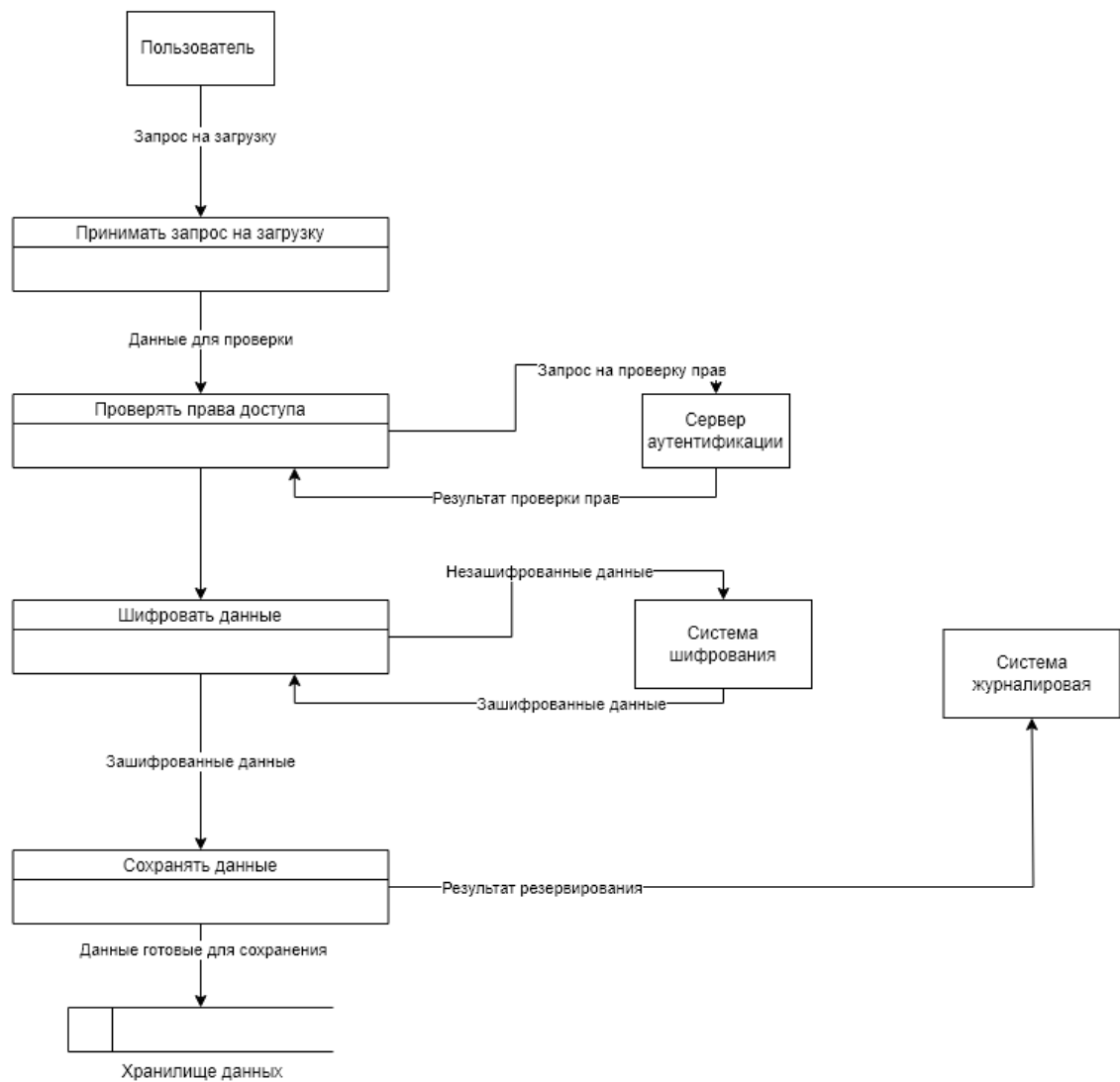


Рисунок 4 - Декомпозиция процесса загрузки данных

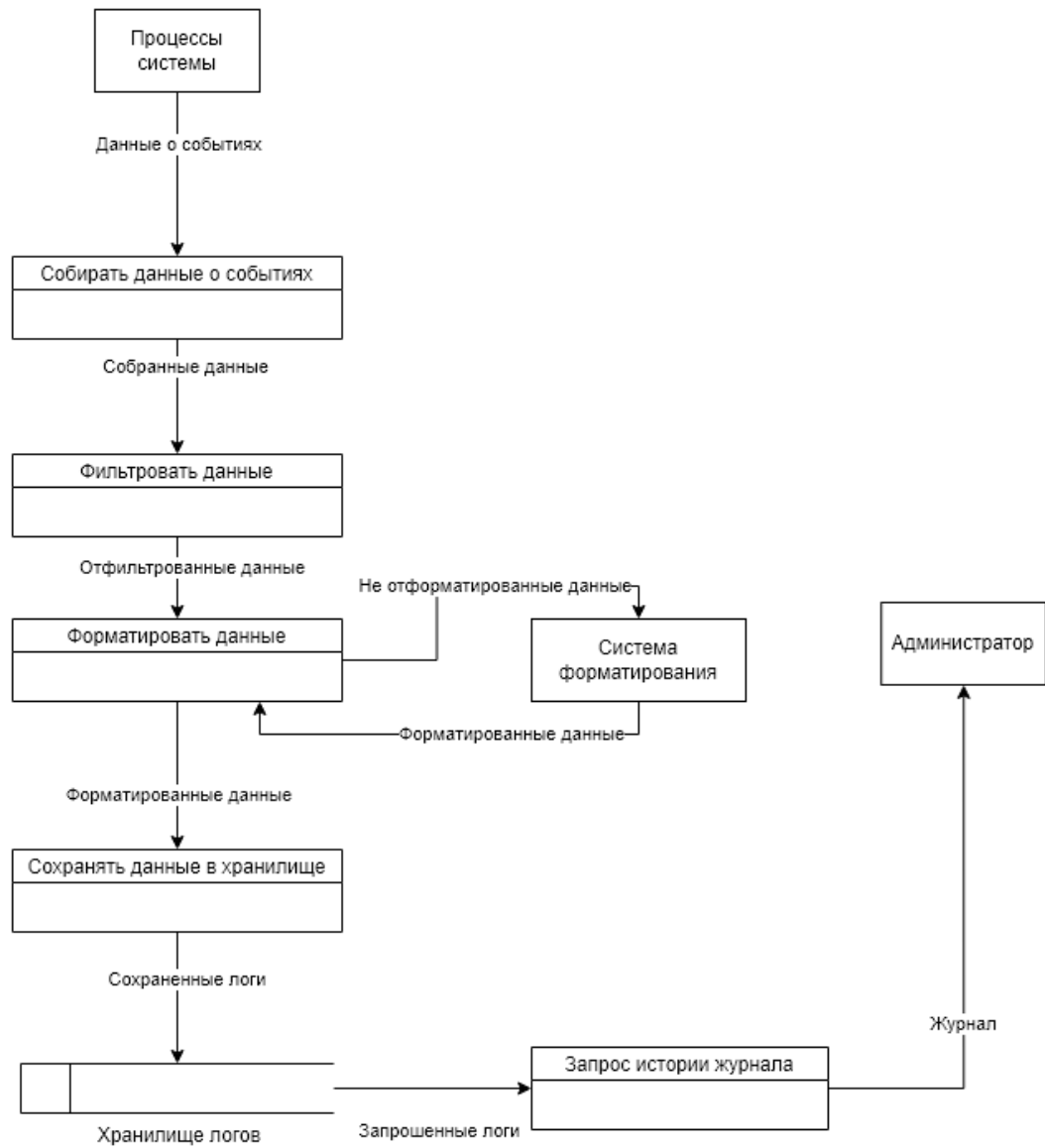


Рисунок 5 - Декомпозиция процесса формирования журнала событий

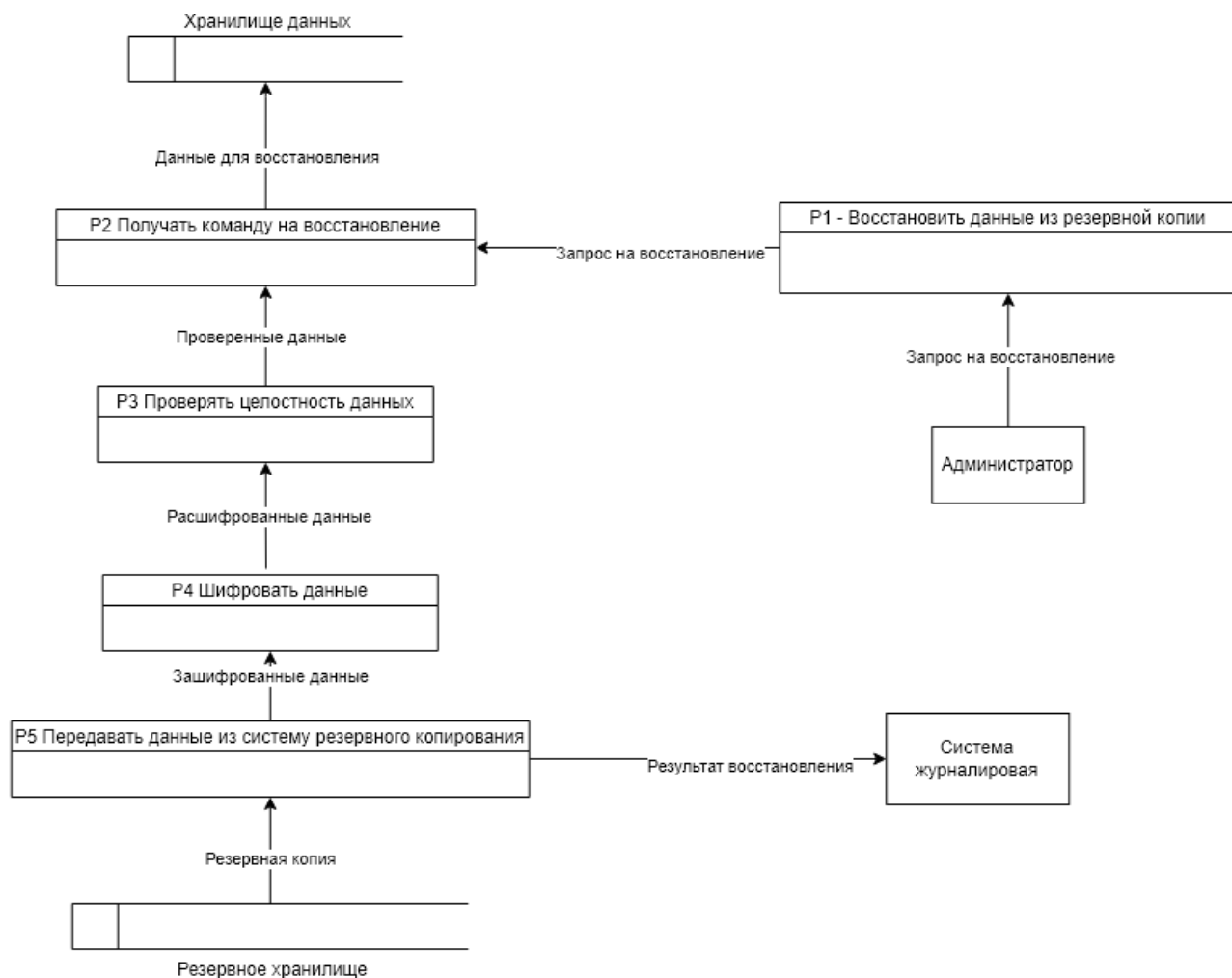


Рисунок 6 - Декомпозиция процесса восстановления данных

2 Задание 1

Взять три разных процесса из диаграмм лабораторной работы № 1 и для одного построить блок-схему, для другого flow-форму, а для третьего написать псевдокод. В этих алгоритмах хотя бы по одному разу обязательно должны присутствовать следующие управляющие конструкции: а) условие, б) цикл, в) цикл с условием внутри, г) цикл внутри цикла.

2.1 Блок-схема

Процесс «Восстановить файлы»

Управляющие конструкции:

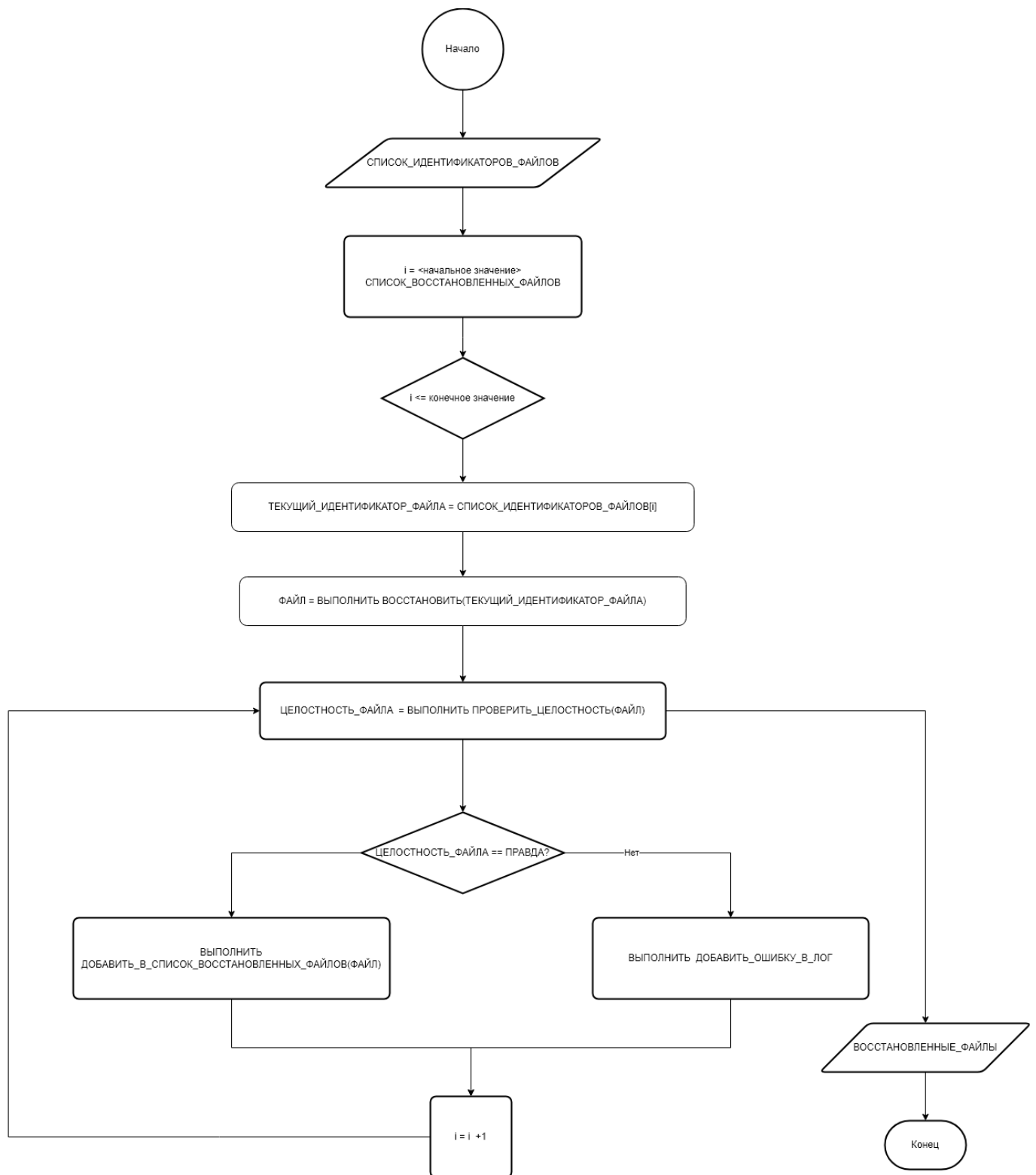
- Цикл с условием внутри (проверка целостности)

Входные данные:

- СПИСОК_ФАЙЛОВ

Выходные данные:

- ВОССТАНОВЛЕННЫЕ_ФАЙЛЫ



2.2 Flow-форма

Процесс «Резервировать файлы»

Управляющие конструкции:

- Цикл внутри цикла (сжатие блоков)

Входные данные:

- СПИСОК_ФАЙЛОВ, КОЛИЧЕСТВО

Выходные данные:

- ЗАРЕЗЕРВИРОВАННЫЕ_ФАЙЛЫ

ввод ФАЙЛЫ, КОЛИЧЕСТВО_ФАЙЛОВ	
for i = 1 to количество_файлов do	
	ФАЙЛ = ФАЙЛЫ[i]
	ЧАСТИ_ФАЙЛА = ПОЛУЧИТЬ_ЧАСТИ_ФАЙЛА(ФАЙЛ)
	for j = 1 to КОЛИЧЕСТВО_ЧАСТЕЙ_ФАЙЛА do
	ЧАСТЬ_ФАЙЛА = ЧАСТИ_ФАЙЛА[j]
	СЖАТАЯ_ЧАСТЬ = СЖАТЬ(ЧАСТЬ_ФАЙЛА)
	СОХРАНИТЬ_ФАЙЛ_В_РЕЗЕРВНОЕ_ХРАНИЛИЩЕ(СЖАТАЯ_ЧАСТЬ)

2.3 Псевдокод

Процесс «Загружать данные»

Управляющие конструкции:

- Условие (проверка целостности)
- Цикл (шифрование блоков)

Входные данные:

- ЗАПРОС_НА_ЗАГРУЗКУ (от пользователя)
- ФАЙЛ_ДЛЯ_ЗАГРУЗКИ
- ПРАВА_ДОСТУПА (от сервера аутентификации)

Выходные данные:

- СТАТУС_ЗАГРУЗКИ

– ЛОГ_ОПЕРАЦИИ

```
ВЫПОЛНИТЬ проверить_права_доступа(ЗАПРОС_НА_ЗАГРУЗКУ)
ЕСЛИ ПРАВА_ДОСТУПА == "РАЗРЕШЕНО" ТО
    ВЫПОЛНИТЬ проверить_файл(ФАЙЛ_ДЛЯ_ЗАГРУЗКИ)
    ЕСЛИ файл_безопасен и размер_файла <=
максимальный_размер ТО
        ВЫПОЛНИТЬ
разделить_файл_на_части(ФАЙЛ_ДЛЯ_ЗАГРУЗКИ)
    ДЛЯ КАЖДОЙ ЧАСТИ В части_файла
        ВЫПОЛНИТЬ шифровать_часть(часть)
    КОНЕЦДЛЯ
    ВЫПОЛНИТЬ
сохранить_части_в_хранилище(части_файла)
    статус_загрузки = "УСПЕШНО"
ИНАЧЕ
    статус_загрузки = "ОШИБКА: НЕКОРРЕКТНЫЙ ФАЙЛ"
КОНЕЦЕСЛИ
    ВЫПОЛНИТЬ записать_лог(СТАТУС_ЗАГРУЗКИ, ЛОГ_ОПЕРАЦИИ)
ИНАЧЕ
    статус_загрузки = "ОШИБКА: ДОСТУП ЗАПРЕЩЕН"
КОНЕЦЕСЛИ
```

3 Задание 2

Выбрать процесс, который содержит комбинацию не менее трех условий и набор различных действий, выполняемых в зависимости от этих комбинаций. Для такого процесса построить таблицу решений, которая отвечает следующим требованиям: количество условий – не менее 3; условия бинарные; содержит полный перебор всех комбинаций; количество действий – не менее 5.

Процесс «Проверка прав доступа»

Условия								
Пользователь аутентифицирован	0	0	0	0	1	1	1	1
Файл не превышает лимит размера	0	0	1	1	0	0	1	1
Файл безопасен (без вирусов)	0	1	0	1	0	1	0	1
Результат								

Разрешить загрузку							+	+
Заблокировать доступ	+	+	+	+				
Отправить уведомление администратору					+		+	
Записать ошибку в лог		+	+	+	+	+		
Отправить пользователю предупреждение					+	+	+	

4 Подведение итогов работы

Метод	Наглядность	Полнота логики	Удобство для сложных условий
Псевдокод	Средняя	Высокая	Низкая
Блок-схема	Высокая	Средняя	Средняя
Flow-форма	Средняя	Средняя	Средняя
Таблица решений	Низкая	Высокая	Высокая

Все четыре спецификации дополняют друг друга:

Таблицы решений идеальны для процессов с множеством условий (например, аутентификация). Блок-схемы и flow-формы наглядно показывают последовательность действий, а псевдокод эффективен для детализации алгоритмов с вложенными структурами.